

Análise estrutural da luminária Saturno da empresa Munclair

Structural analysis of the Saturn luminaire from Munclair

Anderson Akira Mekaru, Daniel Tsuyoshi Izumi, Felipe Gouvea da Silva, João Otavio Duarte de Souza, Marcelo Alfonso de Souza, Rafael Eduardo Rodrigues Navarro, Victor Oliveira da Nóbrega Santana, Jorge de Oliveira Echeimberg, Nelis Evangelista Luiz

Centro Universitário Senac – Santo Amaro

Departamento de Exatas - Bacharelado em Engenharia da Computação

akirakanashiro@gmail.com, danieltsuyoshiizumi@gmail.com, fgouvea952@gmail.com, jotavio250@gmail.com, marceloasouza52@gmail.com, faeledu108@gmail.com, victornobrsantana@gmail.com, jorge.oecheimberg@sp.senac.br, nelis.eluiz@senacsp.edu.br

Resumo. Este relatório apresenta o desenvolvimento do projeto integrador do sétimo semestre do curso de Engenharia de Computação, que teve como foco a análise estrutural da luminária Saturno, da empresa Munclair. O objetivo principal foi aplicar conceitos de engenharia para avaliar o comportamento mecânico da estrutura da luminária, considerando forças atuantes e possíveis deformações, especialmente o envergamento. Para isso, foram utilizadas ferramentas de simulação e modelagem, além da comparação entre os resultados obtidos em ambiente virtual e os dados observados no modelo físico real.

Palavras-chave: análise estrutural, simulação computacional, luminária industrial, envergamento, projeto mecânico.

Abstract. *This report presents the development of the integrative project for the seventh semester of the Computer Engineering course, which focused on the structural analysis of the Saturno luminaire, developed by the company Munclair. The main objective was to apply engineering concepts to evaluate the mechanical behavior of the luminaire's structure, considering acting forces and possible deformations, especially bending. For this purpose, simulation and modeling tools were used, along with a comparison between the results obtained in a virtual environment and the data observed from the physical model.*

Key words: *structural analysis, computational simulation, industrial luminaire, bending, mechanical design.*

1. Introdução

A garantia da segurança, resistência e durabilidade de produtos estruturais é um desafio constante em projetos de engenharia, especialmente quando se trata de elementos submetidos a esforços mecânicos e variações de carga. No caso da Munclair, empresa especializada em luminárias, a ausência de uma análise estrutural precisa em luminárias pode resultar em falhas de desempenho, deformações indesejadas e riscos à integridade física do produto e de seus usuários. Além disso, é essencial compreender como as forças atuam sobre a estrutura e como o envergamento afeta seu comportamento ao longo do tempo, principalmente em aplicações externas sujeitas a intempéries e vibrações.

Neste sentido, o projeto integrador do sétimo semestre do curso de Engenharia de Computação – voltado para a análise estrutural da luminária Saturno – busca oferecer uma solução prática e fundamentada. Através da simulação computacional e da comparação com o desempenho do modelo real, é possível identificar falhas potenciais, validar o projeto e propor melhorias estruturais. Essa abordagem contribui significativamente para o desenvolvimento de produtos mais confiáveis, otimizando recursos e garantindo conformidade com os padrões de qualidade e segurança exigidos pelo mercado.

2. Munclair

Fundada em 1966, a Munclair é uma referência em design autoral brasileiro no setor de iluminação decorativa. Com 59 anos de história, a empresa se destaca por combinar arte, beleza e funcionalidade em seus produtos, sempre buscando atender com excelência à expectativa de felicidade de seus clientes — missão que guia todas as suas criações.

A produção é 100% nacional, com foco em sustentabilidade. As linhas utilizam alumínio reciclável, madeiras certificadas e tecnologias que reduzem o impacto ambiental, como a pintura a seco (sem uso de cortina d'água) e o descarte responsável de resíduos. Além disso, a Munclair investe na digitalização de catálogos, promovendo práticas mais conscientes.

Figura 1 - Logo da empresa Munclair



Fonte: Site oficial da Munclair (<https://www.munclair.com.br>)

3. Referencial teórico

Estrutura como Pilar do Projeto

A estrutura física de um produto determina não apenas sua funcionalidade, mas também sua durabilidade e segurança. Segundo Silva e Campos (2021), a robustez estrutural deve ser considerada desde as etapas iniciais do projeto, a fim de evitar retrabalhos e gastos excessivos com correções posteriores.

No desenvolvimento da luminária Saturno, optou-se pelo uso de alumínio como material estrutural principal, combinado com processos industriais como calandragem e soldagem. Essa escolha reflete o compromisso com uma estrutura leve, resistente e esteticamente alinhada ao design autoral característico da marca.

Além disso, a avaliação crítica da estrutura envolveu a análise de cenários alternativos, como o uso de suportes internos ou múltiplos cabos de sustentação, visando embasar decisões estratégicas no desenvolvimento do produto.

Simulações como Ferramenta de Validação e Otimização

As simulações estruturais têm se consolidado como ferramentas indispensáveis no contexto da engenharia moderna. Elas permitem avaliar o comportamento mecânico de componentes sob diversas condições de carga e ambiente, sem a necessidade de prototipagem física, o que reduz custos e acelera o tempo de desenvolvimento.

Segundo Araújo (2019), “o uso de simulações por elementos finitos permite prever com precisão zonas de falha e comportamentos dinâmicos que seriam difíceis de detectar exclusivamente por meio de testes físicos”.

No caso do projeto da luminária Saturno, as simulações computacionais foram fundamentais para:

Visualização tridimensional do modelo estrutural completo;

Identificação de pontos críticos de deformação e concentração de tensões;

Verificação do fator de segurança global da estrutura;

Avaliação de modificações propostas, como a inclusão de cabos ou barras de reforço.

Os resultados obtidos revelaram, por exemplo, que determinadas alterações estruturais poderiam reduzir o deslocamento máximo da peça em até 87,58%, validando soluções eficazes para os problemas inicialmente detectados.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um conjunto de ações realizadas por pessoas que visam atender as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações, portanto podemos imaginar que o desenvolvimento econômico está ligado

diretamente com o termo, pois é preciso desenvolver economicamente, mas sem agredir o meio ambiente. (AZEVEDO, 2022).

Os instrumentos tecnológicos necessitam estar alinhados com o custo para manter o funcionamento e sem agredir o meio ambiente. É a partir daí que surge o conceito TI verde, portanto, as empresas precisam se desenvolver tecnologicamente, mas sem agredir o meio ambiente adotando práticas sustentáveis como: redução do consumo de papel nas empresas, descarte correto do lixo eletrônico, virtualização dos servidores, com a finalidade de reduzir o consumo de energia, aumento do uso da computação em nuvem e a reciclagem do lixo eletrônico. (AZEVEDO, 2022).

4. Objetivos

Geral

O objetivo geral deste trabalho é analisar estruturalmente a luminária Saturno, com o intuito de compreender seu comportamento mecânico sob diferentes condições de carga, utilizando ferramentas de simulação computacional e validação prática. Através desse estudo, busca-se garantir a segurança, resistência e eficiência do produto, contribuindo para a melhoria contínua no processo de desenvolvimento de luminárias industriais.

Específico

Para alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos:

- Modelar a estrutura da luminária Saturno em ambiente de simulação, considerando suas características geométricas e materiais;
- Aplicar diferentes tipos de forças na simulação para avaliar o comportamento da luminária em condições reais de uso;
- Verificar a ocorrência de envergamento ou outras deformações críticas na estrutura;
- Comparar os resultados obtidos nas simulações com os dados observados no modelo físico real;
- Propor melhorias ou ajustes no projeto com base na análise estrutural realizada;
- Documentar todas as etapas envolvidas no desenvolvimento do trabalho.

5. Metodologia

Pesquisa de campo

A metodologia adotada neste projeto combinou pesquisa de campo, análise prática e simulação computacional. Inicialmente, foi realizada uma visita técnica à empresa Munclair, com o objetivo de conhecer de perto o processo de fabricação da luminária

Figura 4 - Renderização da luminária em ambiente simulado



Fonte: Empresa Munclair

Figura 5 - Modelo real confeccionado pela empresa



Fonte: Empresa Munclair

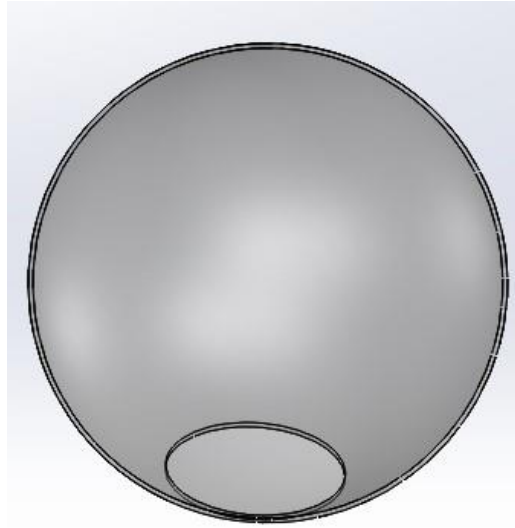
Modelagem *SolidWorks*

Para a realização da análise estrutural da luminária Saturno, foi necessário inicialmente desenvolver a modelagem tridimensional de suas peças no software *SolidWorks*. Essa etapa foi fundamental para representar com precisão as dimensões, geometrias e características físicas da luminária, com base nas observações realizadas durante a visita técnica à empresa Munclair.

A modelagem foi feita considerando os principais componentes da estrutura, como a carcaça, suporte, tampa e demais partes relevantes para a análise. Cada peça foi criada individualmente e, posteriormente, montada em um conjunto (*assembly*), permitindo uma visualização completa da luminária e facilitando a aplicação das simulações estruturais.

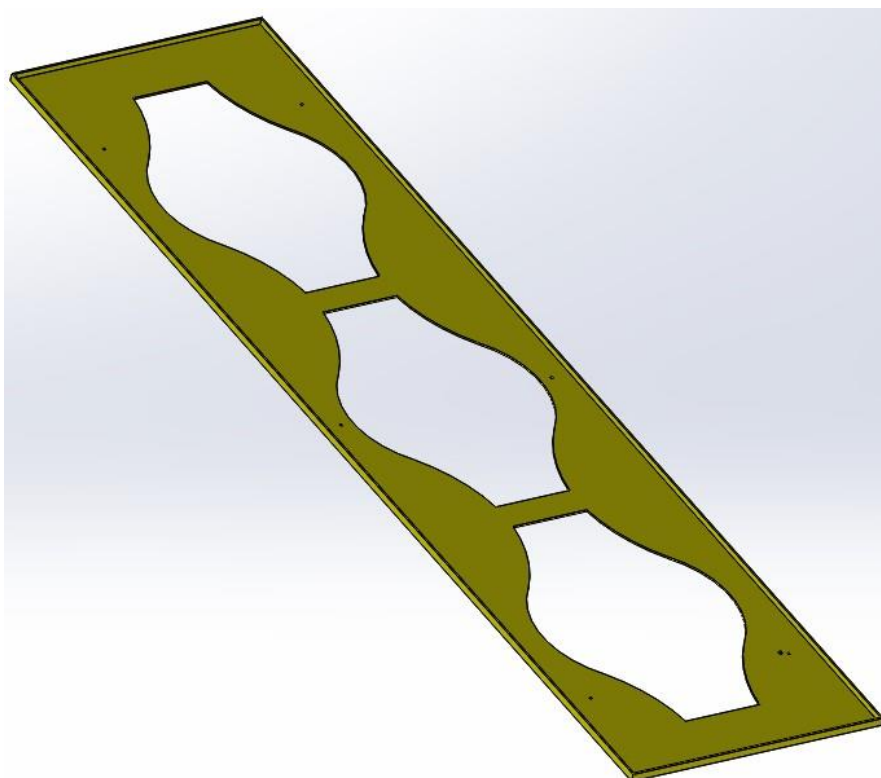
A fidelidade dos modelos em relação ao produto real foi essencial para garantir resultados confiáveis nas etapas de simulação. As imagens a seguir ilustram o processo de modelagem das peças e o conjunto final montado no *SolidWorks*.

Figura 6 - Modelagem do bulbo da lâmpada



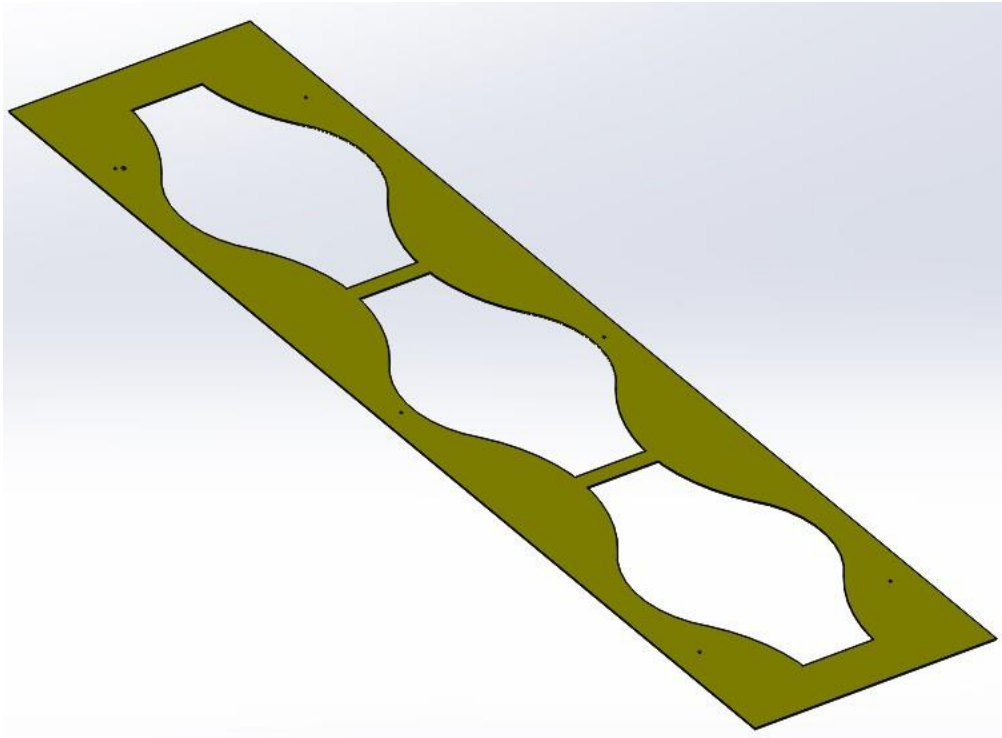
Fonte: Autoria própria

Figura 7 - Estrutura principal



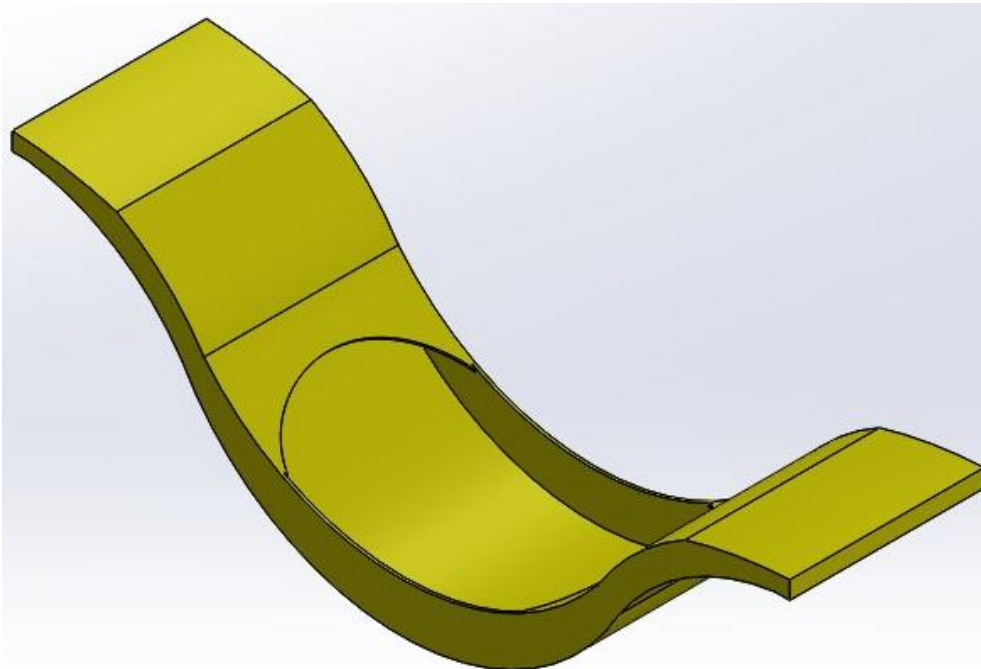
Fonte: Autoria própria

Figura 8 - Tampo superior



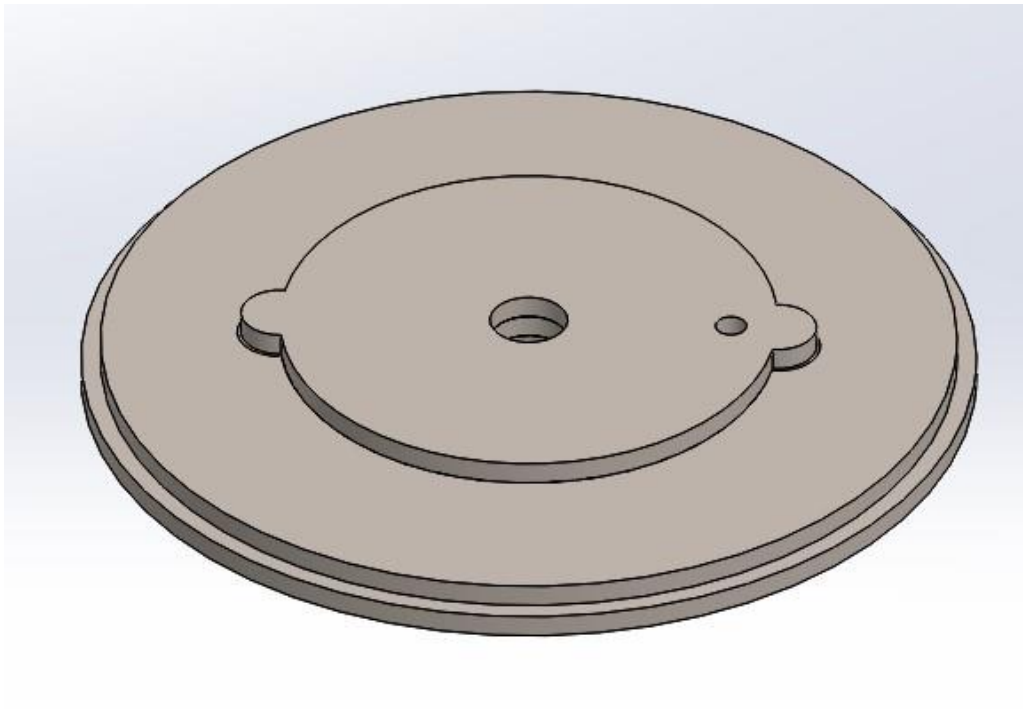
Fonte: Autoria própria

Figura 9 - Suporte da lâmpada



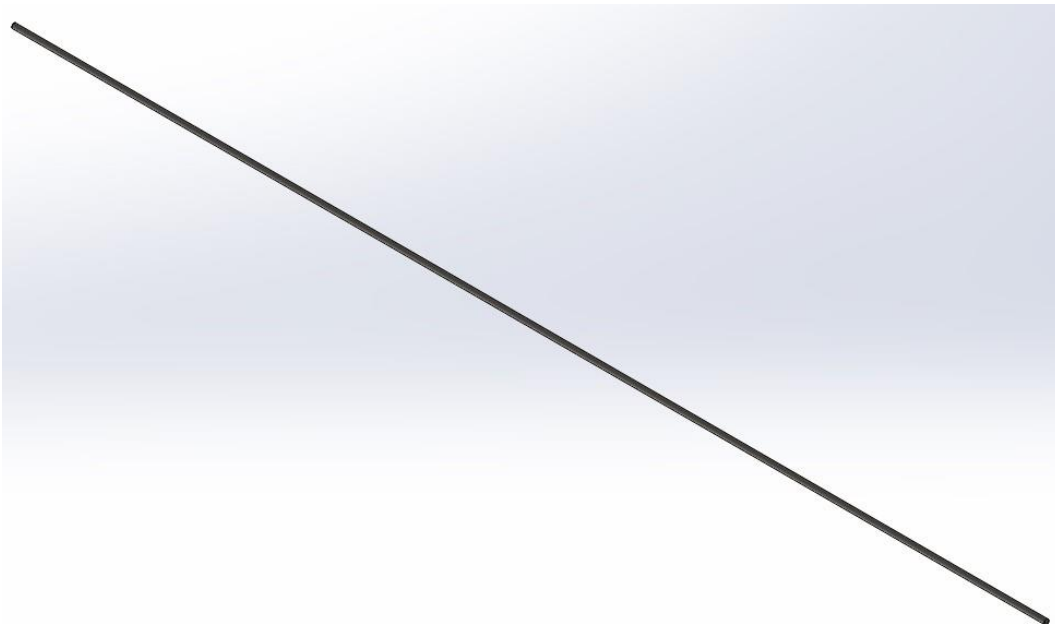
Fonte: Autoria própria

Figura 10 - Discos para encaixe da lâmpada



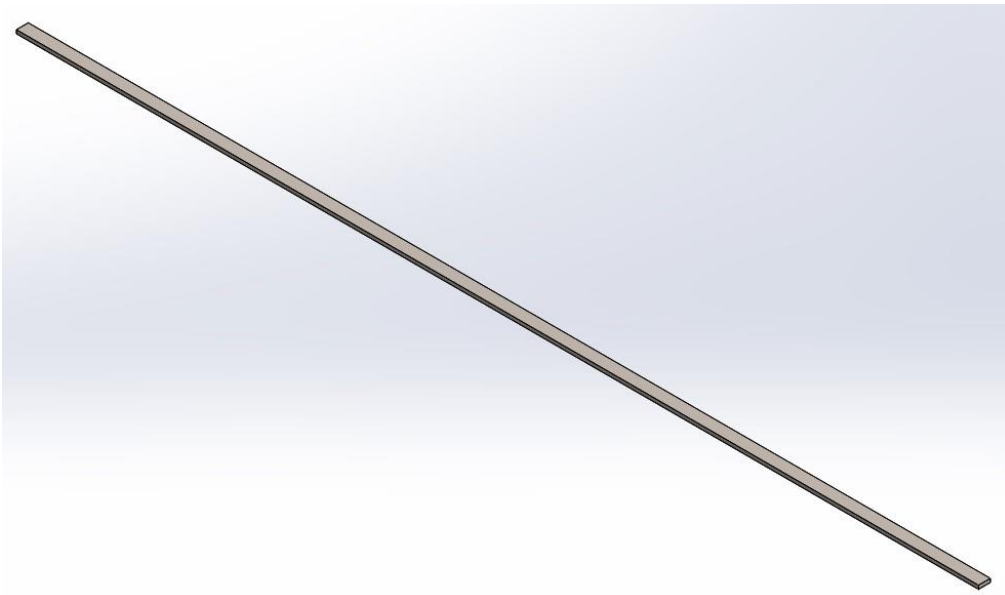
Fonte: Autoria própria

Figura 11 - Cabo de sustentação



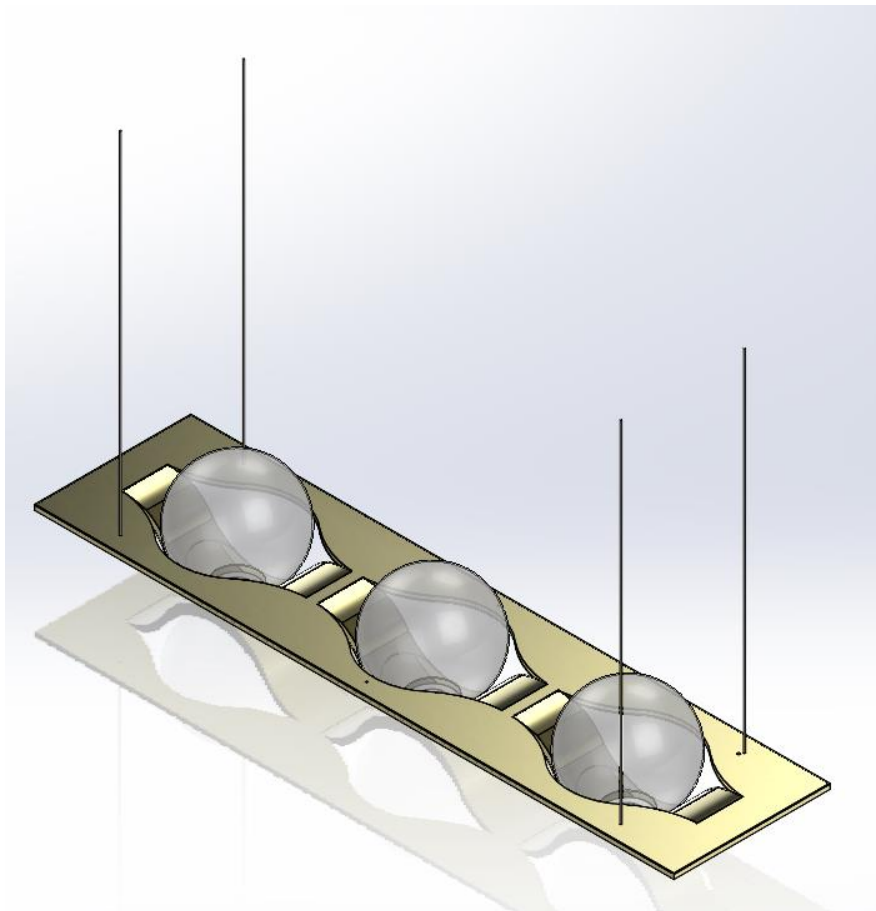
Fonte: Autoria própria

Figura 12 - Viga de auxílio estrutural



Fonte: Autoria própria

Figura 13 - Montagem final da luminária



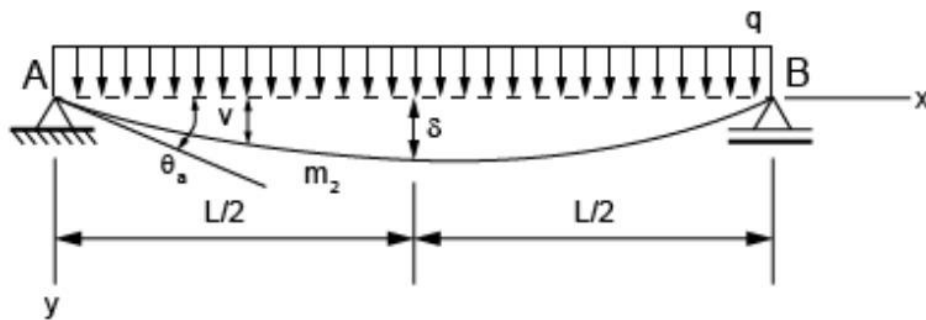
Fonte: Autoria própria

Modelo matemático

Foram realizados cálculos teóricos em uma peça idealizada com o objetivo de comprovar os valores obtidos nas simulações computacionais. A peça ideal foi modelada considerando condições perfeitas e simplificadas, permitindo uma análise matemática precisa. Os resultados teóricos serviram como referência para validar os dados gerados nas simulações, assegurando a coerência e a confiabilidade do modelo adotado.

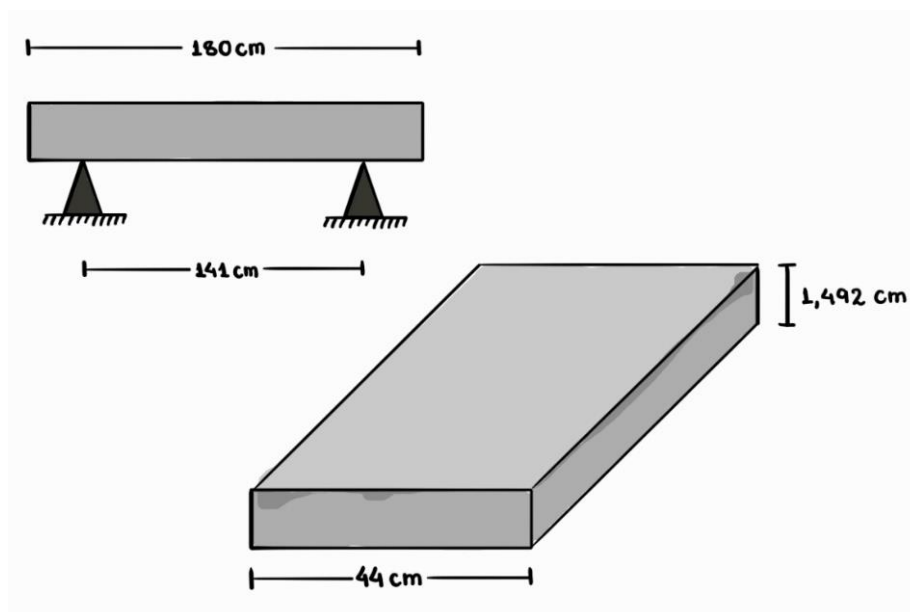
Para analisar a deformação da luminária, adotou-se o modelo de viga simplesmente apoiada, que consiste em representar sua estrutura como um elemento linear sustentado por dois apoios. Esse modelo considera a ação de uma carga distribuída q ao longo do comprimento da luminária, levando em conta propriedades do material, como o módulo de elasticidade E , e características geométricas da seção transversal, como o momento de inércia I . Com base nesses parâmetros, é possível prever a curvatura da estrutura e avaliar se a luminária suporta adequadamente o peso aplicado sem comprometer sua integridade estrutural.

Figura 14 - Diagrama do modelo de viga simplesmente apoiado



Fonte: LAGES, 2017

Figura 15 - Esboço da peça para o modelo matemático



Fonte: Autoria própria

$$E = 7.10^{10} \text{ Pa} = 7.10^6 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

$$m = 19,633 \text{ Kg}$$

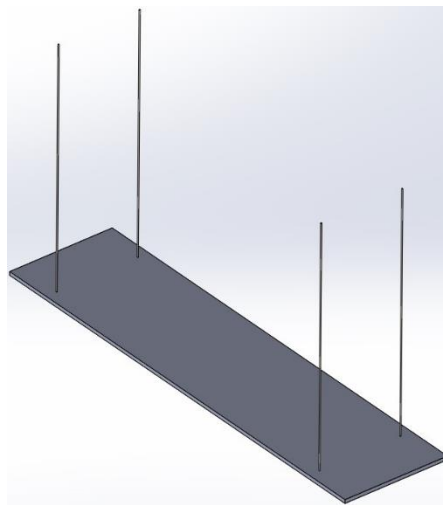
$$F = m.g = 19,633.9,81 = 192,6 \text{ N}$$

$$q = \frac{F}{180} = 1,07 \frac{\text{N}}{\text{cm}}$$

$$I = \frac{b.h^3}{12} = \frac{44.1,492^3}{12} = 12,178 \text{ cm}^4$$

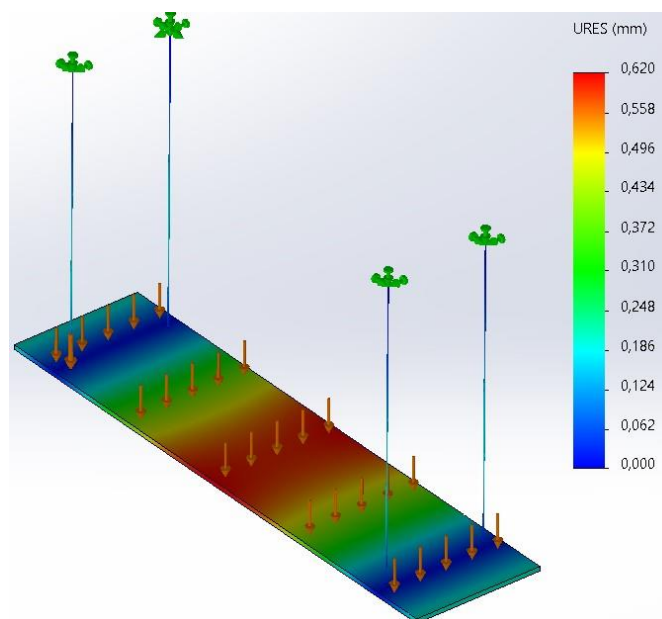
$$\delta = \frac{5.q.L^4}{384.E.I} = \frac{5.1,07.141^4}{384.7.10^6.12,178} = 0,0646 \text{ cm} = 0,646 \text{ mm}$$

Figura 16 - Peça modelada a partir do modelo matemático



Fonte: Autoria própria

Figura 17 - Simulação da peça modelada

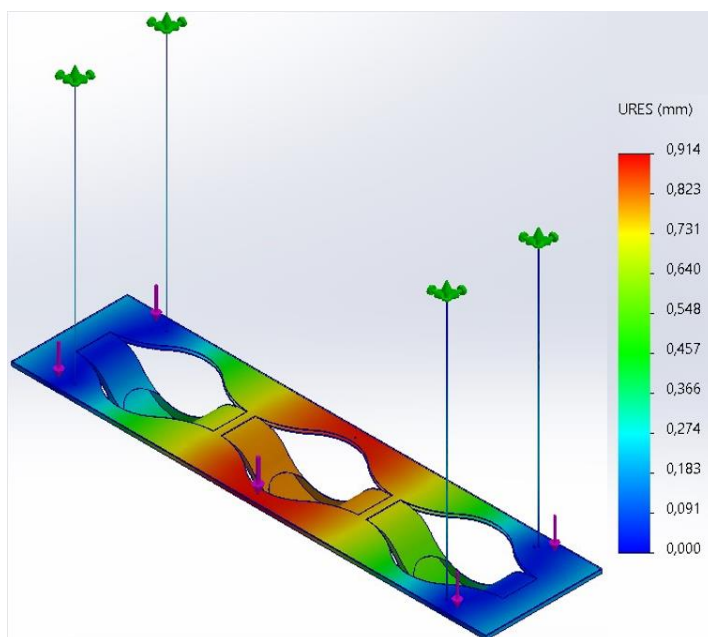


Fonte: Autoria própria

6. Resultados

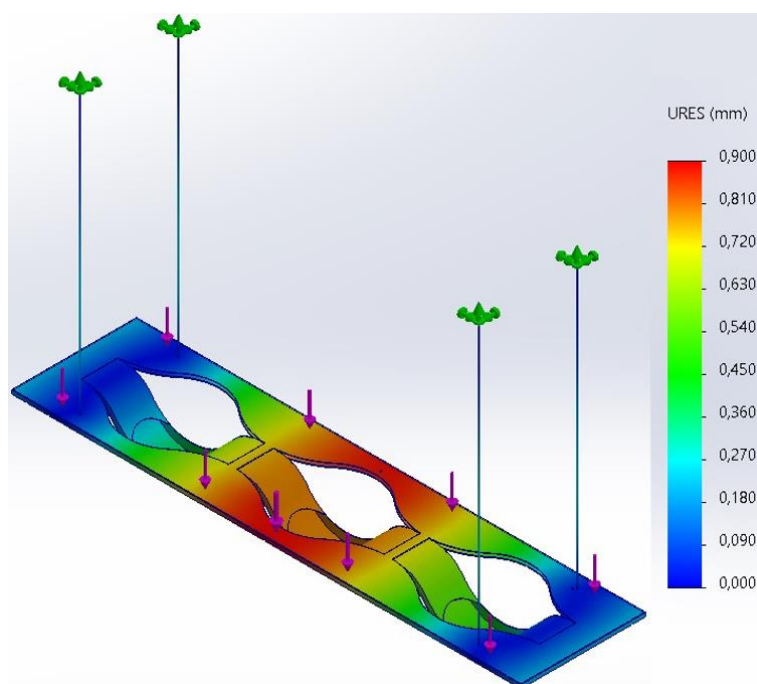
A partir das modelagens realizadas, foram feitas simulações com o objetivo de analisar o envergamento da luminária. Essas simulações permitiram prever o comportamento estrutural do componente sob diferentes condições de carregamento, auxiliando na identificação de possíveis deformações e garantindo a integridade do projeto.

Figura 18 - Simulação sem as barras internas



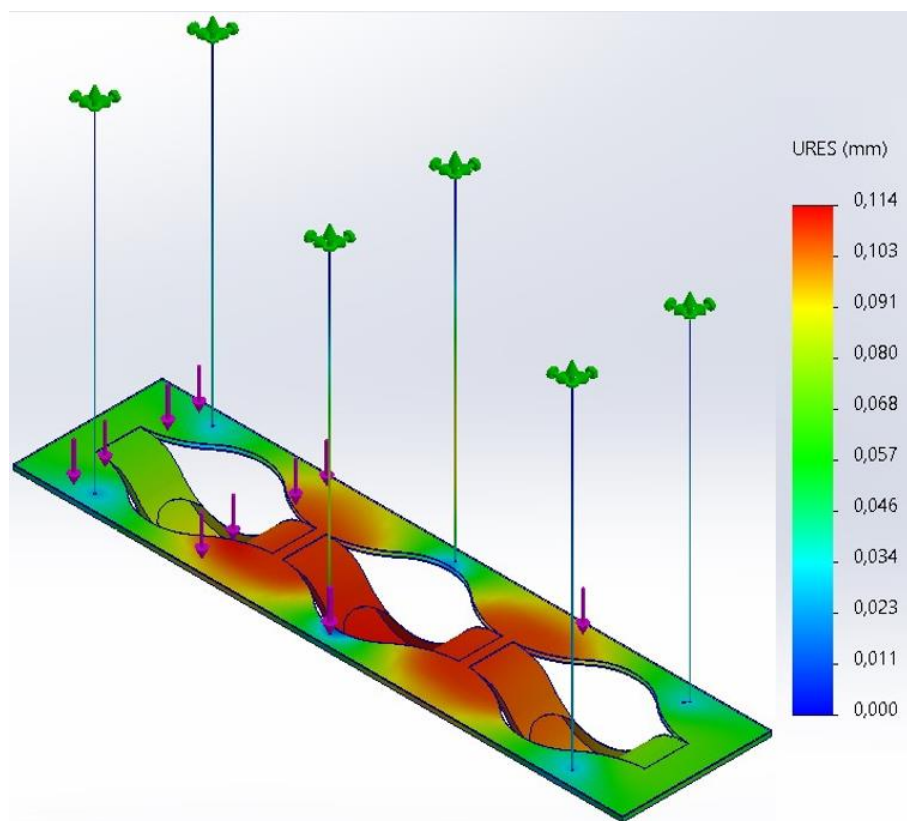
Fonte: Autoria própria

Figura 19 - Simulação com as barras internas



Fonte: Autoria própria

Figura 20 - Simulação com um par de cabos no centro



Fonte: Autoria própria

As simulações realizadas permitiram avaliar diferentes configurações estruturais da luminária Saturno quanto à sua resistência ao envergamento. Inicialmente, foi simulado o comportamento da estrutura sem reforços internos (Figura 18), evidenciando um nível de deformação significativo, indicando a necessidade de aprimoramento estrutural.

Na sequência, foi testada a adição de barras internas como reforço (Figura 19). Os resultados mostraram uma melhoria no comportamento estrutural, com redução perceptível na deformação. No entanto, essa solução não apresentou um ganho tão expressivo quanto o esperado, oferecendo apenas um reforço moderado em relação à configuração original.

A configuração que demonstrou o melhor desempenho foi a que utilizou um par de cabos de sustentação posicionados no centro da estrutura (Figura 20). Essa solução apresentou uma redução de deformação mais significativa em comparação com as demais simulações, indicando maior eficiência no suporte da carga aplicada e maior estabilidade da luminária.

Em resumo, apesar das barras internas contribuírem para a rigidez da estrutura, a adoção dos cabos de sustentação centrais se mostrou mais eficaz na minimização do envergamento, representando a alternativa estrutural mais vantajosa entre as analisadas.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu uma análise detalhada da estrutura da luminária Saturno, utilizando ferramentas de modelagem 3D e simulações computacionais para avaliar seu comportamento mecânico diante de diferentes condições de carga. A partir das simulações realizadas, foi possível identificar pontos críticos de deformação e testar alternativas estruturais com o objetivo de reduzir o envergamento da peça.

Entre as soluções analisadas, a utilização de barras internas apresentou uma melhora moderada na resistência estrutural, mas foi a aplicação de um par de cabos de sustentação no centro da luminária que demonstrou maior eficiência na redução das deformações, tornando-se a proposta mais viável do ponto de vista mecânico.

Além de validar a eficácia das simulações como ferramenta de apoio à engenharia, este projeto reforça a importância de integrar teoria e prática no processo de desenvolvimento de produtos. A abordagem adotada contribui não apenas para a melhoria da qualidade e segurança da luminária, mas também para a otimização de recursos e a inovação dentro da empresa parceira.

Referências

AZEVEDO, Pollyane E. O. et al. **Análise de possíveis impactos da indústria 4.0 na sustentabilidade ambiental.** 2022. TEC-USU, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 11-29. Acesso em 2 junho 2025.

ARAÚJO, Marcelo Tavares. **Aplicações de simulações estruturais em projetos de engenharia mecânica.** São Paulo: Atlas, 2019. Acesso em 4 junho 2025.

SILVA, Roberto; CAMPOS, Mariana Farias. **Engenharia do produto: fundamentos e práticas para o desenvolvimento de projetos industriais.** 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. Acesso em 4 junho 2025.

LAGES, Andressa Eulálio. **Cálculo de flecha em viga pelo método da linha elástica.** Guia da Engenharia, 20 dez. 2017. Disponível em: <https://www.guiadaengenharia.com/flecha-viga-linha-elastica/>. Acesso em: 4 junho 2025